Schnee, Wind und Hagel am Wintergarten: Was Profil und Glas in München wirklich aushalten müssen · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Wer einen Wintergarten in München plant, stellt irgendwann fest, dass die Themen Wärmedämmung und Solartransmission zwar wichtig sind, aber nur einen Teil der Planung abdecken. Die mechanische Belastbarkeit durch Schnee, Wind und Hagel gehört ebenso in die Entscheidung wie die Wahl der Verglasung. Dieser Ratgeber ordnet ein, welche Lastfälle am Standort tatsächlich wirken und welche Angaben vor einem Angebot benötigt werden.

Schneelastzone und Formfaktor am Standort

Die Schneelast, die ein Wintergartendach aufnehmen muss, ergibt sich aus der Schneelastzone des Standorts und zusätzlichen Faktoren. München und das Alpenvorland können höhere Werte aufweisen als Flachlandregionen. Entscheidend ist jedoch nicht allein die Zone, sondern auch die Lage am Grundstück, die Dachform und der Formfaktor. Freistehende Konstruktionen, Übergänge zu bestehenden Dächern oder aneinandergereihte Flächen erzeugen erhöhte Schneesackwerte. Bei beheizten Anbauten ist eine Abminderung der Rechenlast möglich, bei unbeheizten Kaltwintergärten nicht. Ohne nachvollziehbaren statischen Nachweis, der all diese Punkte berücksichtigt, bleibt die Glasdachauswahl eine bloße Annahme.

Windlast: Geländekategorie und Gebäudestandort

Windlasten werden über die Geländekategorie eingeordnet, die sich zwischen Innenstadtlagen, offenen Flächen und Stadtrandlagen deutlich unterscheidet. In München spielen dabei mehrere Faktoren zusammen: Innenstadtlagen bieten zwar Windschatten, doch Gebäudegeometrie kann Sogwirkungen verstärken. Stadtrand und offene Lagen erzeugen höhere Winddrücke auf Dach- und Seitenflächen. Hanglagen beschleunigen die Strömung zusätzlich. Relevant wird das vor allem bei großen Scheibenformaten sowie Schiebe- und Faltanlagen. Wind wirkt nicht nur als Druck, sondern auch als Sog, und beide Richtungen müssen in der Dimensionierung von Profil und Glas berücksichtigt sein.

Hagelwiderstandsklassen und ihre Grenzen

Im Großraum München treten Hagelereignisse regelmäßig auf, weshalb die Hagelbeständigkeit der Glasflächen keine nachgelagerte Frage sein sollte. Glasflächen werden nach Hagelwiderstandsklassen geprüft, die angeben, bei welchem Hagelsteindurchmesser und welcher Aufprallgeschwindigkeit das Bauteil standsicher bleibt. VSG-Aufbauten halten Hagel besser als einfaches Floatglas, sind aber nicht automatisch hagelsicher. Ebenso wichtig: Hagel beschädigt nicht nur die Scheibe, sondern auch Beschläge, Dichtungslippen und Rolladenführungen. Eine Hagelwiderstandsklasse beschreibt dabei stets das geprüfte Einzelbauteil, nicht das gesamte Paket aus Profil, Scheibe und Halterung.

Profile und Anschlüsse als tragende Ebene

Die mechanische Festigkeit einer Verglasung allein reicht nicht aus, wenn die dahinterliegende Konstruktion schwächer ausgelegt ist. Belastungen aus Schnee, Wind und Hagel wirken auf die gesamte Hülle. Deshalb müssen Profilbautiefe und Aussteifung, die Befestigung am Baukörper sowie die Wandanschlussdetails in dieselbe Betrachtung einfließen wie Glas und Dach. Der Wandanschluss an die bestehende Fassade wird dabei häufig unterschätzt, obwohl er die Sturmsicherheit erheblich beeinflusst. Dach, Pfosten und Riegel müssen für die kombinierte Einwirkung aus Schnee und Wind dimensioniert sein.

Was vor dem Angebot abgefragt werden sollte

Damit Sturmsicherheit nicht zur Verkaufsphrase wird, sollten definierte Angaben bereits vor der Angebotserstellung vorliegen. Dazu gehören die Schneelastzone und die daraus resultierende charakteristische Schneelast, die Geländekategorie für die Windlast, die geplante Nutzung als beheizter oder unbeheizter Wintergarten, die Hagelwiderstandsklasse der vorgesehenen Verglasung sowie ein Profilnachweis und eine statische Vorbemessung für Dach, Pfosten und Anschluss. Wer diese Punkte einfordert, erhält vergleichbare Unterlagen und kann verschiedene Auslegungen fachlich gegenüberstellen.

Mechanische Belastbarkeit und Wärmeschutz trennen

U-Wert und g-Wert beantworten thermische Fragen der Wintergartenplanung. Schneelast, Windklasse und Hagelwiderstand beantworten mechanische und sicherheitsrelevante Fragen. Beide Bereiche gehören in die Planung, ersetzen sich aber nicht. Wer sich nur an U-Wert oder g-Wert orientiert, kann trotzdem ein technisch unsicheres Dach erhalten, wenn die Lastannahmen nicht zum Standort passen. Umgekehrt hilft eine hagelfeste Scheibe wenig, wenn der Profilanschluss nicht für die Windlast am konkreten Standort dimensioniert wurde. Sturmsicherheit entsteht aus der nachvollziehbaren Kombination von Standortdaten, Lastannahmen und Bauteilauslegung.

Weitere Dokumente zum Thema

Schnee, Wind und Hagel am Wintergarten: Was Profil und Glas in München wirklich aushalten müssen

Zugehöriges Dokument